关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

G035 墙角模型外接球半径公式

二级结论

条件

条件 1（两两垂直）：

三棱锥从同一顶点出发的三条侧棱两两垂直，分别长 a, b, c.

结论

结论一（外接球半径）：

直观描述： 外接球半径等于以 a, b, c 为棱长的长方体体对角线的一半.

$$R = \frac{1}{2}\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}.$$

常见变形（补形法）：

直观描述： 将墙角三棱锥补形成长方体，外接球心即为长方体中心，半径同公式.

$$R = \frac{1}{2}\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}.$$

适用范围： 适用于所有从同一顶点出发的三条棱两两垂直的三棱锥，常见于墙角模型、直三棱锥.

理解说明

一句话直觉 墙角三棱锥可补形为一个长方体，其外接球直径即为长方体的体对角线，因此半径只需勾股求和的一半。

核心拆解

要点一（补形转换）：

从同一顶点出发的三条两两垂直的棱，可以看作长方体的一个顶点处的三条棱，因此原三棱锥是长方体的一部分，其外接球与长方体的外接球相同。

要点二（勾股求和）：

长方体的体对角线平方等于三边平方和，即 $d^2 = a^2 + b^2 + c^2$，外接球直径 $2R = d$，所以 $R = \frac{1}{2}\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$。

几何本质（长方体顶点） 将墙角三棱锥的顶点视为长方体的一角，三条棱为长方体的三条棱，则原锥体的外接球与长方体的外接球重合，球心是长方体体对角线的中点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代数意义（勾股定理） R 由三条棱长的平方和决定，本质是三维勾股定理（体对角线公式）的推论。

考点价值（补形法应用）

- **考法一（直接计算）**：已知三条两两垂直的侧棱长度，直接代入 $R=\frac{1}{2}\sqrt{a^2+b^2+c^2}$ 求解。
- **考法二（最值问题）**：给定三条棱长的和或积，结合基本不等式求外接球半径的最值。

顿悟点 球心位置不需要求坐标，补形后直接取长方体中心，无需建系。

使用场景

- **场景一（墙角模型）**：三棱锥的三条侧棱从同一顶点出发两两垂直，直接套用该半径公式。
- **场景二（补形构造）**：若几何体可补形为长方体（如直三棱柱、四棱锥等），也可利用这个结论简化计算。

证明

思路提示 由于三条侧棱两两垂直，可将其补形为长方体，将不规则的锥体外接球问题转化为规则的长方体外接球问题。

正式推导

步骤一（补形操作）：

以三条侧棱为棱作长方体，使得原三棱锥的顶点 P 与长方体顶点重合，三条棱 PA, PB, PC 分别为长方体的三条棱（此时长方体的棱长即为 a, b, c）。

$$PA \perp PB,\ PB \perp PC,\ PC \perp PA.$$

理由：已知条件给出三条侧棱两两垂直，因此可以作为长方体的共点棱。

步骤二（球的等价性）：

长方体所有顶点共球，球心 O 是体对角线 PD 的中点；原三棱锥的顶点 P, A, B, C 均是长方体的顶点，故它们共球，即原三棱锥的外接球与长方体的外接球相同。

$$OP = R,$$
$$OA = R,$$
$$OB = R,$$
$$OC = R.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：长方体是中心对称图形，体对角线交点到各顶点距离相等，该距离即为外接球半径 R。

步骤三（体对角线长度）：

长方体体对角线 PD 的长度为

$$PD=\sqrt{a^2+b^2+c^2}.$$

理由：长方体体对角线的平方等于三边平方和（三维勾股定理）。

步骤四（导出半径）：

外接球直径 $2R=PD$，所以

$$\begin{aligned}R&=\frac{1}{2}PD\\&=\frac{1}{2}\sqrt{a^2+b^2+c^2}.\end{aligned}$$

理由：球直径等于体对角线；代入即可。

结论回扣 因此，墙角三棱锥的外接球半径公式为 $R=\dfrac{1}{2}\sqrt{a^2+b^2+c^2}$，球心位于长方体中心（体对角线中点）。

典型例题

例 1（基础）题目：若三棱锥 $P\text{-}ABC$ 中，$PA\perp PB$, $PB\perp PC$, $PC\perp PA$，且 $PA=3$, $PB=4$, $PC=5$，求其外接球半径 R. **解题步骤：**

第一步（识别模型）：

判断三条棱两两垂直，符合墙角模型条件.

$$PA\perp PB,\ PB\perp PC,\ PC\perp PA.$$

理由：题设条件直接满足，可直接应用公式.

第二步（套用公式）：

代入墙角模型外接球半径公式.

$$R=\frac{1}{2}\sqrt{a^2+b^2+c^2}.$$

理由：墙角模型结论.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（计算数值）：

以 $a=3,\ b=4,\ c=5$ 代入.

$$\begin{aligned} R &= \frac{1}{2}\sqrt{3^2+4^2+5^2} \\ &= \frac{1}{2}\sqrt{9+16+25} \\ &= \frac{1}{2}\sqrt{50} \\ &= \frac{5\sqrt{2}}{2}. \end{aligned}$$

理由：依次计算平方和，开方，乘以 $\frac{1}{2}$.

关键结论： $R=\dfrac{5\sqrt{2}}{2}$.

例 2（稍变形）题目：已知三棱锥 $P\text{-}ABC$ 中，$PA\perp PB,\ PB\perp PC,\ PC\perp PA$，且 $PA=2,\ PB=3$，外接球半径 $R=\dfrac{7}{2}$，求 PC 的长. **解题步骤：**

第一步（设未知数）：

设 $PC=x$.

$$PC=x.$$

理由：未知量用 x 表示.

第二步（列方程）：

由墙角模型公式，得到关于 x 的方程.

$$\frac{1}{2}\sqrt{2^2+3^2+x^2}=\frac{7}{2}.$$

理由：代入 $a=2,\ b=3,\ c=x$ 和 $R=\frac{7}{2}$.

第三步（解方程）：

两边乘以 2 得 $\sqrt{13+x^2}=7$，再平方得 $13+x^2=49$，解得 $x^2=36$.

$$\begin{aligned} \sqrt{13+x^2} &= 7 \\ 13+x^2 &= 49 \\ x^2 &= 36. \end{aligned}$$

理由：平方去根号，注意 $x>0$，所以 $x=6$.

关键结论： $PC=6$.

例 3（综合应用）题目：设三棱锥 $P\text{-}ABC$ 的三条侧棱 PA, PB, PC 两两垂直，且长度 a, b, c 均为正数，若 $a+b+c=9$，求其外接球半径 R 的最小值. **解题步骤：**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（半径公式）：

写出 R 与 a,b,c 的关系.

$$R=\frac{1}{2}\sqrt{a^2+b^2+c^2}.$$

理由：墙角模型外接球半径公式.

第二步（不等式放缩）：

利用不等式 $a^2+b^2+c^2\geq\dfrac{(a+b+c)^2}{3}$ 放缩.

$$\begin{aligned}R&\geq\frac{1}{2}\sqrt{\frac{(a+b+c)^2}{3}}\\&=\frac{a+b+c}{2\sqrt{3}}.\end{aligned}$$

理由：平方平均 $\geq$ 算术平均（或柯西不等式），等号当 $a=b=c$ 时成立.

第三步（代入定值）：

将 $a+b+c=9$ 代入上式.

$$\begin{aligned}R_{\min}&=\frac{9}{2\sqrt{3}}\\&=\frac{3\sqrt{3}}{2}.\end{aligned}$$

理由：代入并化简，得到最小半径.

关键结论： $R_{\min}=\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$（当 $a=b=c=3$ 时取得）.

易错提醒

易错点一（条件遗漏）

认为任意三棱锥均适用该公式.

正确理解（必要条件）

仅当从同一顶点出发的三条侧棱两两垂直时才成立.

错因分析（忽略前提）

未注意公式的严格条件，随意套用.

易错点二（球心误判）

认为球心在底面三角形 ABC 的外心处.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（球心位置）

球心是补形后长方体的体对角线中点.

错因分析（类比错误）

将平面几何中外心概念错误推广至空间.

易错点三（公式记错）

记成 $R=\sqrt{a^2+b^2+c^2}$ 或 $R=\frac{1}{2}(a+b+c)$.

正确理解（正确公式）

$R=\frac{1}{2}\sqrt{a^2+b^2+c^2}$.

错因分析（混淆半径直径）

忽略外接球直径与体对角线的关系，或误用算术平均.

结论小结

一句话核心 墙角三棱锥的外接球半径等于三条两两垂直的侧棱平方和开方的一半，球心为补成长方体的中心.

使用条件

- **条件 1（几何构造）：**三棱锥从同一顶点出发的三条棱两两垂直.
- **条件 2（变量要求）：**三条棱长均为已知正数.

关键提醒

- **易错点（前提条件）：**必须满足“同一点出发的两两垂直”，否则不适用.
- **检查项（公式核对）：**验证公式中为 $\frac{1}{2}\sqrt{a^2+b^2+c^2}$，而非 $\frac{1}{2}(a+b+c)$ 或 $\sqrt{a^2+b^2+c^2}$.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料